

TD – Plan de validation – Compteur

Inspection

Vérification du schéma RTL :

- Logique du sous-bloc « compteur » : incrémentation, comparaison pour savoir qu'on a atteint la cible, condition et valeur de réinitialisation.
- Logique du sous-bloc « led » : détection de front montant et bascule du signal led.
- Entrées-sorties.
- Vérification du calcul de détermination des constantes (ici le nombre de périodes d'horloge dans un cycle du compteur).

Vérification du code VHDL :

- Définition des entrées, sorties et signaux internes.
- Présence et vérification dans le code des équations logiques correspondant à chaque élément du schéma RTL (registres, incrémenteur, tests conditionnel et multiplexeurs).
- Vérifier que les logiques séquentielles et combinatoires du code.

Analyse

Simulation par testbench du fonctionnement « normal » du compteur :

- Vérifier le respect timing du déclenchement puis de la réinitialisation de la sortie *end_counter*
 - *end_counter* doit être à '1' pendant un battement d'horloge toutes les 2 secondes, et à '0' le reste du temps.
- Vérifier le timing et l'alternance d'état de la sortie *led*
 - *led* est initialement '0', observe une première bascule vers '1' à $t = 2,000\ 000\ 010\text{ s}$ (un battement d'horloge après le premier pic de *end_counter*), puis ensuite bascule toutes les 2 secondes.

Simulation par testbench de l'interruption par *restart* du fonctionnement « normal », à un moment où la LED est allumée :

- Vérifier que la sortie *led* repasse à '0' au moment du *restart*.
- Vérifier que le cycle reprends de zéro à partir du relâchement de l'entrée *restart*, en vérifiant le respect du timing du déclenchement puis de la réinitialisation de la sortie *end_counter*, ainsi que le respect du timing de réallumage de la sortie *led*
 - 2 secondes après le passage de l'entrée *restart* à '0', *end_counter* doit valoir '1', et repasser à '0' à partir du battement d'horloge suivant ;
 - 2,000 000 010 s après le passage de l'entrée *restart* à '0', *led* doit prendre la valeur '1'.

Test

Placer des sondes ILA sur l'entrée *restart* et sur les sorties *led* et *end_counter*.

Vérifier le fonctionnement « normal » du compteur :

- Vérifier le respect timing du déclenchement puis de la réinitialisation de la sortie *end_counter*
 - *end_counter* doit être à '1' pendant un battement d'horloge toutes les 2 secondes, et à '0' le reste du temps.
- Vérifier le timing et l'alternance d'état de la sortie *led*
 - *led* est initialement '0', observe une première bascule vers '1' à $t = 2,000\ 000\ 010$ s (un battement d'horloge après le premier pic de *end_counter*), puis ensuite bascule toutes les 2 secondes.

Vérifier l'action du bouton *restart* :

- Presser le bouton à un moment où la led est allumée.
- Vérifier que la sortie *led* repasse à '0'.
- Vérifier que le cycle reprends de zéro à partir du relâchement de l'entrée *restart*, en vérifiant le respect du timing du déclenchement puis de la réinitialisation de la sortie *end_counter*, ainsi que le respect du timing de réallumage de la sortie *led*
 - 2 secondes après le passage de l'entrée *restart* à '0', *end_counter* doit valoir '1', et repasser à '0' à partir du battement d'horloge suivant ;
 - 2,000 000 010 s après le passage de l'entrée *restart* à '0', *led* doit prendre la valeur '1'.

Démonstration

Vérifier visuellement le fonctionnement de la carte, en observant le fonctionnement de la LED :

- Sans action extérieure, la LED doit clignoter, en alternant des périodes de 2 secondes où elle est éteinte, et de 2 secondes où elle est allumée.
- Lorsque le bouton est appuyé, la LED doit immédiatement s'éteindre si elle était allumée
- À partir du moment où le bouton est relâché, le cycle de clignotement doit reprendre, en commençant par une période de 2 secondes où la LED reste éteinte.